Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Ejercicio Demostrativo

Semana 10 – Prueba de escritorio de un algoritmo con ciclo

Tiempo estimado: 15 min

Fecha programada: Semana 10 – 19/09/2026

Índice

1. Información General....2
Tema Principal....2
Problema / Caso a Resolver....2
Resultado Esperado....2
2. Requisitos Previos y Entorno de Trabajo....2
Conocimientos Previos Recomendados....2
Herramientas / Software Requerido....2
Archivos Base / Plantilla de Inicio....2
Link del Repositorio de Github....2
3. Guía de Desarrollo en Vivo (Paso a Paso)....3
Paso 1: Configuración Inicial y Preparación del Entorno....3
Paso 2: Desarrollo e Implementación de la Lógica Principal....3
Paso 3: Pruebas, Verificación y Ejecución Final....3
4. Tabla de Errores Comunes y Resolución de Problemas....4
5. Bitácora de Traspaso (Aconsejando al Siguiente Tutor)....4
6. Referencias....5

1. Información General

Tema Principal

Pruebas de escritorio y casos de prueba de un algoritmo con ciclo.

Problema / Caso a Resolver

Un algoritmo debe sumar los números de 1 a n, pero la primera versión muestra un resultado incorrecto. Se usará una prueba de escritorio para encontrar el error.

Resultado Esperado

Tabla de escritorio completada, error identificado y algoritmo corregido.

2. Requisitos Previos y Entorno de Trabajo

Conocimientos Previos Recomendados

- Ciclos y acumuladores (Semana 7).

Herramientas / Software Requerido

- Papel o documento compartido.
- PSeInt para verificar.

Archivos Base / Plantilla de Inicio

Se parte del algoritmo con error:

Link del Repositorio de Github

No aplica.

3. Guía de Desarrollo en Vivo (Paso a Paso)

Nota para el auxiliar: Utilice esta sección como su guía personal durante la sesión sincrónica o codificación en vivo.

Paso 1: Configuración Inicial y Preparación del Entorno

- **Acción a realizar:** Presentar el algoritmo con error y definir el caso de prueba n = 3 (esperado 6).
- **Punto Clave a Explicar:** Antes de ejecutar, saber qué resultado se espera.
- **Bloque de Referencia:**

Versión con error

```
Proceso Suma
    Leer n
    suma <- 0
    i <- 1
    Mientras i < n Hacer
        suma <- suma + i
        i <- i + 1
    FinMientras
    Escribir suma
FinProceso
```

Paso 2: Desarrollo e Implementación de la Lógica Principal

- **Acción a realizar:** Construir la tabla de escritorio con n = 3.
- **Punto de Interacción (Pregunta para la Clase):** ¿En qué iteración se detiene el ciclo y qué valor falta sumar?
- **Bloque de Referencia:**

Paso	i	suma	i < n
Inicio	1	0	Sí
1	2	1	Sí
2	3	3	No
Salida	3	3	—

Paso 3: Pruebas, Verificación y Ejecución Final

- **Acción a realizar:** Corregir la condición (`i <= n`) y repetir la prueba.
- **Resultado Esperado en Pantalla:** El resultado ahora coincide con el esperado.

Salida esperada en consola / navegador

```
n = 3  ->  suma = 6 (esperado 6)
```

```
n = 1  ->  suma = 1
n = 0  ->  suma = 0
```

4. Tabla de Errores Comunes y Resolución de Problemas

Falla / Mensaje de Error Común	Causa Raíz Frecuente	Solución Aplicada
Resultado menor al esperado	Condición < en lugar de <=.	Revisar el límite del ciclo.
Ciclo infinito	No se incrementa i.	Actualizar la variable de control.
Variable sin inicializar	suma no empieza en 0.	Inicializar acumuladores.
Tabla de escritorio incompleta	Se omite una columna.	Una columna por variable.
Casos solo normales	No se prueban límites.	Agregar n = 0 y n = 1.

5. Bitácora de Traspaso (Aconsejando al Siguiente Tutor)

Esta sección servirá como registro histórico para los auxiliares que impartan la práctica en los siguientes semestres.

- **Punto de Mayor Dificultad para el Estudiante:** Seguir la tabla sin saltar iteraciones.
- **Dificultades Técnicas Encontradas:** Ninguna.
- **Recomendaciones para Futuras Sesiones:** Usar el depurador de PSeInt para confirmar la tabla.

6. Referencias

Tipo de Recurso	Enlace / Ubicación
Documentación Oficial (Si aplica)	https://pseint.sourceforge.net/
Libro de Texto (Si aplica)	Joyanes (2008).
Esquemas / Diagramas (Si aplica)	Figura 1 de la Lectura S10.
Repositorio de Código (Si aplica)	No aplica